# CORRECTION : RAPPORTS, PROPORTIONS, PARTAGES

**CLASSE : 1re STEG**

## MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

**TD Groupe Privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (I.E.F. de Touba) · M. TRAORÉ · 1re STEG**

## Correction de l'exercice 1 : Rapports et proportions

*I. Les nombres forment-ils une proportion ?*

**Rappel de cours.** Quatre nombres $a$, $b$, $c$, $d$ (dans cet ordre) forment une proportion si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, c'est-à-dire si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens : $a \times d = b \times c$.

**Résolution.** a) $\frac{30}{15} = 2$ et $\frac{90}{45} = 2$ (ou $30 \times 45 = 1\,350 = 15 \times 90$) : **oui, c'est une proportion**.

b) $\frac{120}{60} = 2$ et $\frac{50}{20} = 2{,}5$ (ou $120 \times 20 = 2\,400 \neq 60 \times 50 = 3\,000$) : **non**.

c) $\frac{70}{17{,}5} = 4$ et $\frac{20}{4} = 5$ (ou $70 \times 4 = 280 \neq 17{,}5 \times 20 = 350$) : **non**.

*II. Déterminer m.*

**Rappel de cours.** Dans une proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, on peut faire les « produits en croix » : $a \times d = b \times c$ (avec des dénominateurs non nuls).

**Résolution.** 1) $\frac{17}{5} = \frac{9}{2m}$ : $17 \times 2m = 5 \times 9$, soit $34m = 45$ : $m = \frac{45}{34} \approx 1{,}32$.

2) $\frac{4}{3m} = \frac{m}{108}$ : $3m \times m = 4 \times 108$, soit $3m^2 = 432$, $m^2 = 144$ : $m = 12$ **ou** $m = -12$.

*III. Deux nombres de somme 135, proportionnels à 7 et 8.*

**Rappel de cours.** Partager une somme $S$ en parts proportionnelles à $a$, $b$, $c\ldots$ : on pose $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \cdots = k$ ; d'après la propriété des proportions, $k = \frac{x+y+\ldots}{a+b+\ldots} = \frac{S}{a+b+\ldots}$, puis $x = ak$, $y = bk\ldots$

**Résolution.**

*Étape 1* : $\frac{x}{7} = \frac{y}{8} = \frac{x+y}{7+8} = \frac{135}{15} = 9$.

*Étape 2* : $x = 7 \times 9 = \mathbf{63}$ et $y = 8 \times 9 = \mathbf{72}$. Vérification : $63 + 72 = 135$.

*IV. N, O et 20 proportionnels à 9, 15 et 6.*

**Résolution.**

*Étape 1* : $\frac{N}{9} = \frac{O}{15} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$.

*Étape 2* : $N = 9 \times \frac{10}{3} = \mathbf{30}$ et $O = 15 \times \frac{10}{3} = \mathbf{50}$.

*V. M, N et T proportionnels à 7, 5 et 3, avec M + N = 120.*

**Résolution.**

*Étape 1* : $\dfrac{M}{7}=\dfrac{N}{5}=\dfrac{T}{3}=\dfrac{M+N}{7+5}=\dfrac{120}{12}=10$.

*Étape 2* : $M=\mathbf{70}$ ; $N=\mathbf{50}$ ; $T=\mathbf{30}$.

## Correction de l'exercice 2 : Partages proportionnels

*A. Partage du bénéfice du garagiste.*

**Rappel de cours.** Partage *directement* proportionnel : chacun reçoit une part proportionnelle à son nombre ; part de chacun = coefficient $\times \dfrac{\text{somme à partager}}{\text{somme des coefficients}}$.

**Résolution.**

*Étape 1* : Part conservée : $\dfrac{3}{4}\times 120\,000=90\,000$ ; reste à partager : $120\,000-90\,000=$ **30 000 F**.

*Étape 2* : Somme des anciennetés : $2+7+9+12=30$ ; valeur d'une année : $\dfrac{30\,000}{30}=1\,000$ F.

*Étape 3* : Parts : 1er employé $2\times 1\,000=$ **2 000 F** ; 2e **7 000 F** ; 3e **9 000 F** ; 4e **12 000 F**. Vérification : total 30 000 F.

*B. Subventions de la mairie de Diourbel.*

**Rappel de cours.** Partage *inversement* proportionnel à $a$, $b$, $c$ : c'est un partage directement proportionnel à $\dfrac{1}{a}, \dfrac{1}{b}, \dfrac{1}{c}$. Pour simplifier, on réduit ces fractions au même dénominateur et on partage proportionnellement aux numérateurs.

**Résolution.**

*Étape 1* : Montant à partager entre ISM, ISEG et ISI : $4\,500\,000-1\,090\,000=$ **3 410 000**.

*Étape 2* : Coefficients : $\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{7}, \dfrac{1}{10}$ ; dénominateur commun 70 : $\dfrac{14}{70}, \dfrac{10}{70}, \dfrac{7}{70}$. On partage donc proportionnellement à 14, 10 et 7 (somme 31).

*Étape 3* : Valeur d'une part : $\dfrac{3\,410\,000}{31}=110\,000$.

*Étape 4* : ISM (5 candidats) : $14\times 110\,000=$ **1 540 000** ; ISEG (7 candidats) : **1 100 000** ; ISI (10 candidats) : **770 000**.

Vérification : $1\,540\,000+1\,100\,000+770\,000+1\,090\,000=4\,500\,000$.

*C. Partage de la prime de 254 980.*

**Rappel de cours.** Partage à la fois directement proportionnel à $a$ et inversement proportionnel à $b$ : on partage proportionnellement à $\dfrac{a}{b}$ pour chaque personne.

**Résolution.**

*Étape 1* : Coefficients : $\dfrac{8}{4}=2$ ; $\dfrac{4}{5}=0{,}8$ ; $\dfrac{2}{2}=1$. En multipliant par 20 pour avoir des entiers : 40, 16 et 20 (somme 76).

*Étape 2* : Valeur d'une part : $\dfrac{254\,980}{76}=3\,355$.

*Étape 3* : 1er employé : $40\times 3\,355=$ **134 200** ; 2e : $16\times 3\,355=$ **53 680** ; 3e : $20\times 3\,355=$ **67 100**.

Vérification : $134\,200+53\,680+67\,100=254\,980$.